



FORMACION PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BASICO, MEDIO Y SUPERIOR

NOMBRES

Daniel Marín

☒ *GRADO MEDIO*

☐ *GRADO SUPERIOR*

NOMBRE DEL CICLO:

2º GM Telecomunicaciones

MODULO:

Instalaciones de Radiocomunicaciones

TITULO DE LA PRACTICA:

Proyecto de fin de curso

PRÁCTICA Nº:

FUERA DE PLAZO:

FECHA DE ENTREGA:

CALIFICACION:

COMPROBADO:

NOMBRE:	Daniel Marín		
CURSO:	2 GM TELECO		
PRACTICA Nº:	1	TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.	
FECHA:	25/02/2025		
HOJA Nº:	2		
		COMPROBADO:	



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

1. [Antecedentes y objeto.](#)
2. [Memoria de funcionamiento.](#)
3. [Descripción de los equipos empleados.](#)
4. [Presupuesto.](#)
5. [Que es la Orange pi.](#)
6. [Proceso de Montaje y cableado.](#)
 - 6.1. [Preparativos Iniciales](#)
 - 6.2. [Preparativos para el cableado](#)
 - 6.3. [Esquemas](#)
7. [Programación Empleada.](#)
 - 7.1. [Preparando la Orange Pi.](#)
 - 7.2. [Instalar Docker y Portainer.](#)
 - 7.3. [Instalar Home Assistant.](#)
 - 7.4. [Instalación de Nextcloud.](#)
 - 7.5. [Configurar un servidor web local con Apache.](#)
 - 7.6. [Comunicación Arduino con Home Assistant.](#)
8. [Montaje de la caja.](#)

NOMBRE:	Daniel Marín		 SALESIANOS ARANJUEZ COLEGIO LOYOLA
CURSO:	2 GM TELECO		
PRACTICA N°:	1	TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.	
FECHA:	25/02/2025		
HOJA N°:	3		
		COMPROBADO:	

1. Antecedentes y objeto.

El uso eficiente de la energía y la automatización de procesos han tomado un papel fundamental en el desarrollo tecnológico actual. La capacidad de monitorear, administrar y optimizar recursos en tiempo real no solo mejora el rendimiento de los sistemas, sino que también facilita su mantenimiento y gestión remota. Con el avance del Internet de las Cosas (IoT) y la creciente necesidad de soluciones inteligentes, es esencial contar con herramientas que permitan integrar múltiples servicios en una misma infraestructura, asegurando accesibilidad y eficiencia.

Este proyecto busca proporcionar una solución que combine el monitoreo en tiempo real con la administración centralizada de recursos, permitiendo una mejor gestión y optimización de datos e infraestructura. Su diseño versátil permite su aplicación en distintos ámbitos, como sistemas de energía renovable, vehículos eléctricos y entornos autónomos, donde la eficiencia y la supervisión en tiempo real son fundamentales. Mediante la integración de distintas tecnologías, se garantiza un sistema accesible, escalable y adaptable a múltiples necesidades de control y supervisión remota.

1.2 Antecedentes y objeto (Ingles)

The efficient use of energy and process automation have taken on a fundamental role in current technological development. The ability to monitor, manage, and optimize resources in real time not only improves system performance but also facilitates maintenance and remote management. With the advancement of the Internet of Things (IoT) and the growing need for smart solutions, it is essential to have tools that enable the integration of multiple services within the same infrastructure, ensuring accessibility and efficiency.

This project aims to provide a solution that combines real-time monitoring with centralized resource management, allowing for better data and infrastructure optimization. Its versatile design enables its application in various fields, such as renewable energy systems, electric vehicles, and autonomous environments, where efficiency and real-time supervision are essential. By integrating different technologies, the system ensures accessibility, scalability, and adaptability to multiple remote control and monitoring needs.

NOMBRE:	Daniel Marín		 SALESIANOS ARANJUEZ COLEGIO LOYOLA
CURSO:	2 GM TELECO		
PRACTICA Nº:	1	TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.	
FECHA:	25/02/2025		
HOJA Nº:	4		
		COMPROBADO:	

2. Memoria de funcionamiento.

Este proyecto surge de la idea de aprovechar la energía solar de una forma más eficiente y conectada, utilizando un kit de Keyestudio junto con una Orange Pi para visualizar y gestionar toda la información desde cualquier dispositivo de la red local. Con esto, no solo conseguimos mejorar la captación de energía, sino que también podemos ver en tiempo real cómo se genera, almacena y consume.

El sistema usa un seguidor solar con cuatro sensores LDR que detectan la luz y ajustan la posición del panel mediante servomotores para que siempre esté en el mejor ángulo. Además, incluye sensores como el DHT11, que mide la temperatura y la humedad, también una pantalla LCD donde se pueden ver los datos básicos. Pero para hacer el proyecto más completo, añadimos una Orange Pi, que recoge toda la información a través de un ESP8266 y la muestra en Home Assistant, permitiendo acceder a los datos de forma más cómoda y organizada desde cualquier dispositivo de la red.

Para que todo funcione de manera más ordenada, también incluimos Portainer, que nos permite manejar los contenedores Docker donde corren las aplicaciones, y Nextcloud, que actúa como una nube privada para almacenar archivos. Todo esto se puede gestionar desde una página web que hemos montado, donde se encuentran accesos rápidos a Home Assistant, Portainer y Nextcloud, facilitando el uso del sistema.

El proyecto tiene muchas posibilidades de mejora. Se podrían añadir más sensores, mejorar el algoritmo de seguimiento solar para hacerlo más preciso o incluso integrarlo con más dispositivos de domótica. También tenemos en mente diseñar una caja protectora que podríamos fabricar en madera para que tenga un mejor acabado y protección.

Pero la idea no es solo que este sistema funcione a pequeña escala. En un futuro, podría ampliarse para usarse en otros proyectos más grandes, como estaciones de carga para coches eléctricos o incluso en edificios inteligentes para gestionar mejor la energía. Con el avance de las renovables y la automatización, algo así podría ser muy útil para mejorar la eficiencia energética en distintos sectores.

En definitiva, este proyecto no solo permite aprovechar mejor la energía solar, sino que también la hace más accesible y fácil de controlar desde una red local. Es un sistema funcional y flexible, que puede seguir evolucionando y adaptándose a diferentes aplicaciones en el futuro.

NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **5**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:

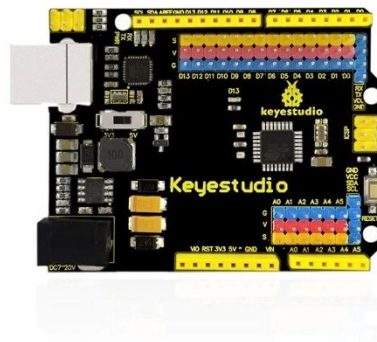


SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

3. Descripción de los equipos empleados.

- **KS0530 SOLAR TRACKING**

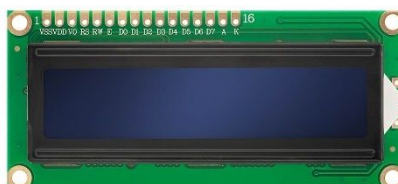
- **PLACA KEYESTUDIO UNO:** Es el cerebro del sistema. Se encarga de procesar toda la información enviada por los sensores y controlar los actuadores. Recibe datos de los fotorresistores, el sensor DHT11 y otros módulos, los interpreta y envía señales para mover los servos o mostrar información en la pantalla LCD.



- **FOTORESISTENCIAS:** Detectan la intensidad de luz desde diferentes direcciones. Cada fotorresistencia mide la cantidad de luz en su área específica. Estos datos se usan para determinar hacia dónde está la fuente de luz más fuerte, permitiendo al sistema orientar el panel solar en esa dirección. De este elemento disponemos 4 para poner 1 en cada lado



- **I2C1602 MODULE LCD:** Es una pantalla que muestra datos importantes como la intensidad de luz, la temperatura posición del panel. Permite visualizar en tiempo real la información captada por los sensores.



NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **6**

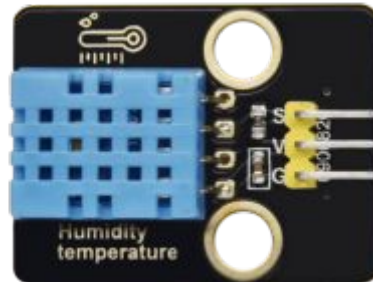
TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

- **SENSOR DHT11:** Mide la temperatura y la humedad del ambiente. Envía los datos al microcontrolador para que estos puedan ser mostrados en la pantalla LCD.



- **SERVOMOTORES:** Son motores que pueden girar controlado por señales de Arduino. Ajustan la posición del panel solar para que siempre apunte hacia la fuente de luz más intensa. El servo inferior mueve el panel en el eje horizontal. El servo superior ajusta el ángulo vertical (arriba-abajo).



- **PORTA BATERIAS:** Soporte para colocar una batería recargable. Alimenta el sistema, proporcionando energía para los componentes.



NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **7**

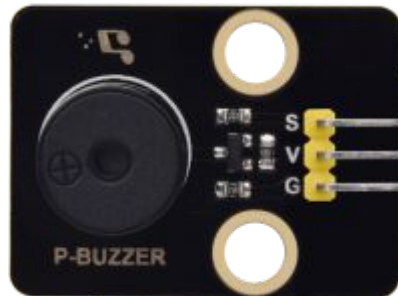
TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

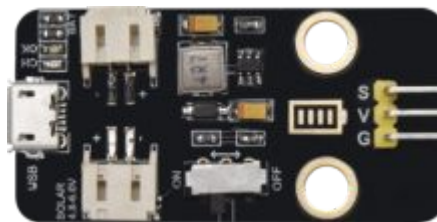
- **MODULO BUZZER PASIVO:** Es un pequeño altavoz que emite sonidos. Genera alertas sonoras si el sistema necesita atención.



- **BOTON PULSADOR:** Permite interactuar manualmente con el sistema. Al presionarlo envía una señal al microcontrolador que puede ser utilizada para cambiar configuraciones, ajustar parámetros o realizar pruebas.



- **MÓDULO DE CARGA SOLAR USB:** es un componente que se utiliza para cargar dispositivos a través de energía solar que esta almacenada. A través del puerto USB puede cargar dispositivos que sean compatibles.



- **CABLE USB:** es un cable que sirve para desde un PC enviar el código a la placa.



NOMBRE:	Daniel Marín
CURSO:	2 GM TELECO
PRACTICA N°:	1
FECHA:	25/02/2025
HOJA N°:	8

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

- **BH1750 SENSOR DIGITAL DE INTENSIDAD LUMÍNICA:** Mide con precisión la intensidad de luz ambiental. Complementa a los fotorresistores proporcionando un valor más exacto de la cantidad de luz que recibe el sistema es útil para calcular la eficiencia del panel solar.



NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **9**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

- **ORANGE PI 3B**

- **PROCESADOR:** Tiene un procesador Rockchip que es un procesador de 4 núcleos con la arquitectura ARM Cortex-A55 de bajo consumo de 64 bits. Este procesador es eficiente en términos de consumo energético y rendimiento ya que permite ejecutar múltiples tareas sin sobrecalentarse.

-

- **UNIDAD DE PROCESAMIENTO GRAFICO:** El Mali-G52 2EE es la unidad gráfica que tenemos dentro en la placa. Esta GPU es capaz de procesar gráficos en alta
 - **MEMORIA RAM:** Usamos 8GB de memoria LPDDR4/4X. Esta memoria es más rápida y eficiente que en modelos anteriores.

- **ALMACENAMIENTO:** Disponemos de un almacenamiento de una MicroSD que se puede usar una tarjeta microSD de 64 GB para instalar el sistema operativo y almacenar archivos.

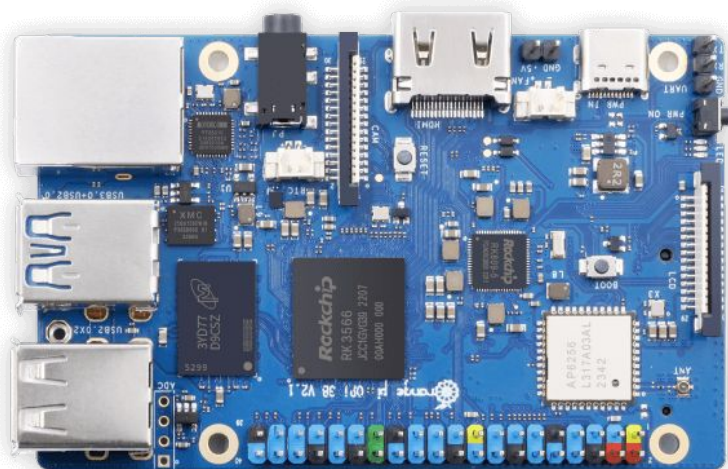
- **CONECTIVIDAD DE LA RED:** Contiene Gigabit Ethernet Para conexiones estables y de alta velocidad por cable. Wi-Fi 5 de doble banda 2.4GHz/5GHz que permite conexiones inalámbricas rápidas. Y bluetooth 5.0 compatible con dispositivos Bluetooth de bajo consumo, como teclados, ratones o sensores. Pero en este caso utilizamos conectividad Wi Fi.

- **PUERTOS USB:** Un USB 3.0 que ofrece velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps. Tres USB 2.0. Y un USB-C se usa para la alimentación de la placa, aunque también puede transmitir datos.

- **FUENTE DE ALIMENTACIÓN:** De 5V/3A mediante USB-C.

- **REGULADOR DE VOLTAJE:** Ayuda a optimizar el consumo de energía y evitar sobrecargas.

- **SENSOR RTC:** Es un Reloj en Tiempo Real que nos ayuda mantener la hora sin necesidad de conexión a internet.



NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **10**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

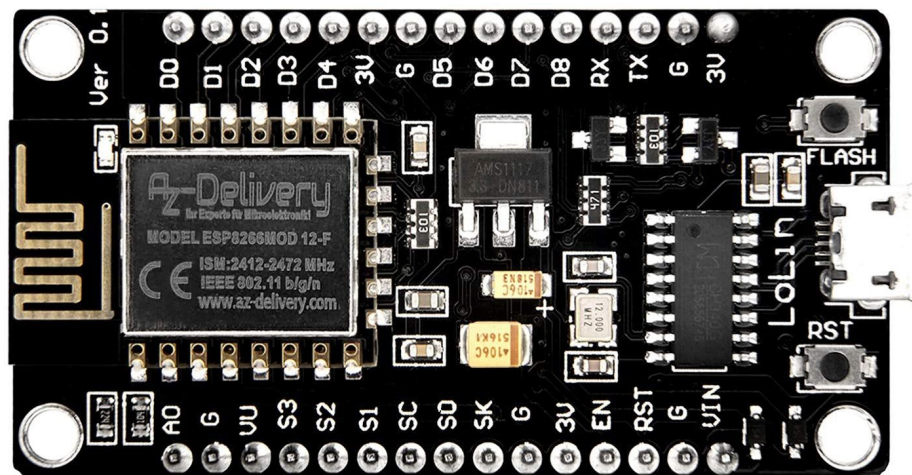
COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

- **ESP 8266**

- **PROCESADOR:** Tiene un procesador Tensilica Xtensa LX106 con arquitectura RISC de 32 bits. Su procesador eficiente que permite ejecutar múltiples tareas sin necesidad de un procesador externo. Su arquitectura RISC optimizada garantiza un buen balance entre potencia y consumo energético.
- **MEMORIA RAM:** 80KB de tamaño suficiente para ejecutar aplicaciones IoT, gestionar conexiones Wi-Fi y procesar datos de sensores sin problemas.
- **CONECTIVIDAD WI-FI:** 2.4 GHz. Con una velocidad de transmisión de hasta 72 Mbps.
- **ALIMENTACIÓN:** Con un voltaje de 3.3V con un consumo en funcionamiento de entre 70-200 mA



NOMBRE:	Daniel Marín		 SALESIANOS ARANJUEZ COLEGIO LOYOLA
CURSO:	2 GM TELECO		
PRACTICA Nº:	1	TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.	
FECHA:	25/02/2025		
HOJA Nº:	11		
		COMPROBADO:	

4. Presupuesto.

ELEMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
BATERIA DE LITIO PILAS RECARGABLES 2500mAh	1	18,50€	18,50€
ESP 8266	1	4,99€	4,99€
KS0530 SOLAR KIT TRACKING	1	59€	59,00€
TABLA DE MADERA (40cm, 60cm, 5mm)	1	3,95€	3,95€
ORDENADOR ORANGE PI 3B	1	58,60€	58,60€
		TOTAL	145,04€
MANO DE OBRA	15€/H	3H	45,00€
		IVA 21%	30,46€
		SUBTOTAL	220,50€

NOMBRE:	Daniel Marín
CURSO:	2 GM TELECO
PRACTICA N°:	1
FECHA:	25/02/2025
HOJA N°:	12

TIEMPO REAL EMPLEADO:	Horas.
-----------------------	--------

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

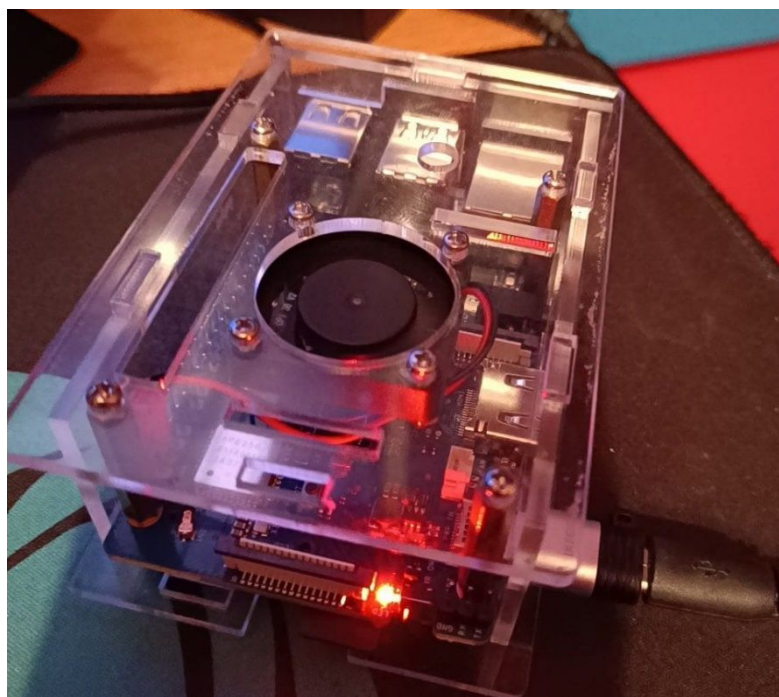
5. ¿Qué es la Orange pi?

La Orange Pi es un ordenador de placa única (SBC, por sus siglas en inglés) de bajo coste, diseñado para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones diversas, desde proyectos educativos hasta sistemas embebidos y soluciones IoT. Similar a la Raspberry Pi, pero con opciones de hardware más variadas, la Orange Pi destaca por su flexibilidad y capacidad para ejecutar diferentes sistemas operativos como Linux (Debian, Ubuntu) e incluso Android, lo que la convierte en una plataforma ideal para proyectos de automatización y control.

En el contexto de este proyecto, la Orange Pi juega un papel crucial como el cerebro que gestiona e integra todas las funciones. Al utilizarla con Home Assistant, se convierte en un centro de control inteligente que permite monitorizar y automatizar los datos que provienen del kit KS0530. Su capacidad de procesamiento asegura que los datos recopilados por los sensores, como temperatura, humedad y generación de energía solar, sean procesados y visualizados en tiempo real a través de una interfaz gráfica accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red.

Gracias a sus múltiples puertos GPIO y soporte para comunicación por Wi-Fi o Ethernet, la Orange Pi permite conectar tanto los sensores del kit como otros dispositivos inteligentes adicionales. Esto la convierte en una plataforma altamente escalable, ideal para ampliar el proyecto en el futuro con nuevas funcionalidades, como el control de dispositivos domésticos o la integración con otros ecosistemas domóticos.

Imagen de la Orange Pi:



NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **13**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



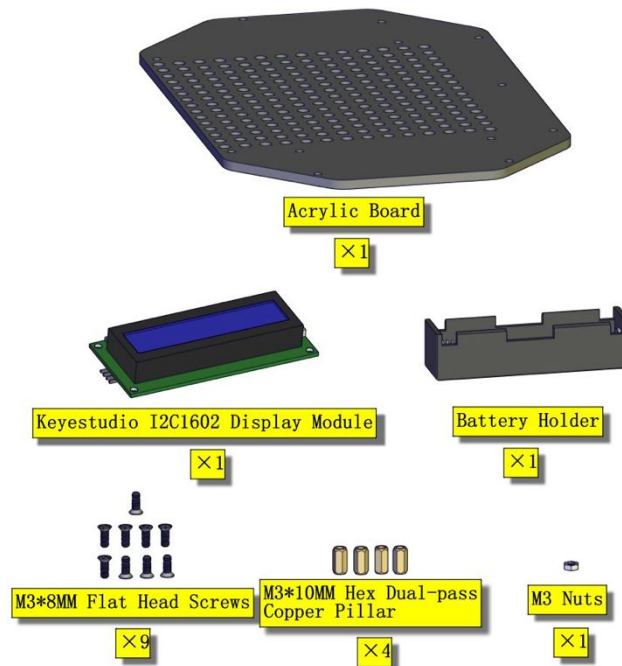
SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

6. Proceso de montaje y cableado

Preparativos iniciales

Lo primero que hicimos fue sacar todas las piezas del kit y organizarlas sobre la mesa. Nos aseguramos de tener a mano todas las herramientas necesarias, como el destornillador que viene incluido en el kit. También retiramos la película protectora de las placas acrílicas porque, si no lo haces, luego puede ser molesto trabajar con ellas.

Clasificamos los tornillos, pilares de cobre y demás accesorios para que fuera más fácil encontrarlos durante el montaje. Esto nos ayudó mucho porque hay tornillos de diferentes tamaños (como los M38MM y los M28MM) y es fácil confundirse si no los separas antes.



Paso 1: Montaje del módulo LCD 1602 y la caja de baterías

Empezamos montando el módulo LCD 1602 y la caja para la batería 18650 en una de las placas acrílicas. Para esto utilizamos los siguientes componentes:

- El módulo LCD 1602.
- La caja para la batería.
- Cuatro tornillos M3*8MM.
- Cuatro pilares de cobre M3*10MM.

Primero colocamos el módulo LCD sobre la placa acrílica, alineándolo con los agujeros correspondientes. Luego usamos los pilares de cobre como separadores entre la placa y el LCD.

NOMBRE:	Daniel Marín
CURSO:	2 GM TELECO
PRACTICA N°:	1
FECHA:	25/02/2025
HOJA N°:	14

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

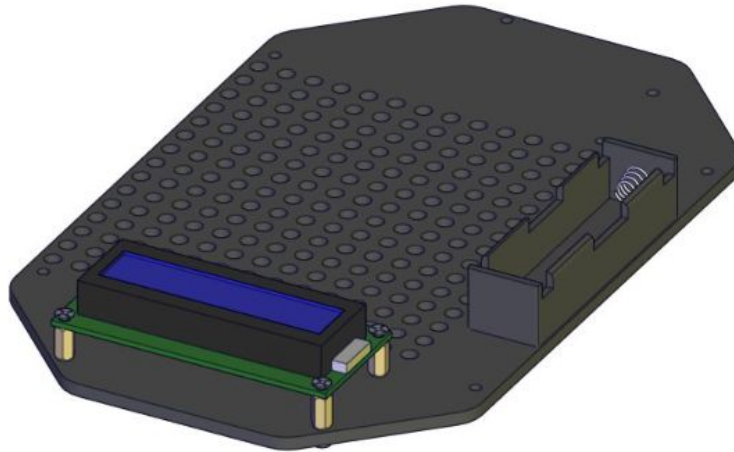
COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

Esto es importante porque así queda un espacio libre debajo del LCD para que no toque directamente la placa. Fijamos todo con los tornillos M3*8MM, apretándolos con cuidado para que quedara firme, pero sin forzar demasiado.

Después montamos la caja para la batería en su lugar designado en la misma placa. Solo necesita un tornillo para fijarla porque tiene una base plana que se ajusta bien al diseño.



Paso 2: Montaje de la placa controladora (Keyestudio UNO)

El siguiente paso fue montar la placa controladora Keyestudio UNO en otra parte de la estructura. Para esto usamos:

- Cuatro pilares de cobre M3*45MM.
- Cuatro tornillos M3*8MM.

NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA Nº: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA Nº: **15**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

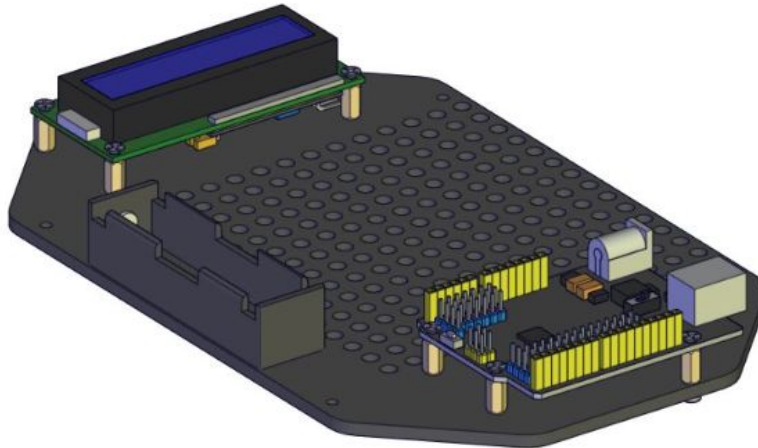
COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

Colocamos la placa UNO en la parte inferior de la estructura acrílica y utilicé los pilares largos como soporte. Esto eleva la placa un poco por encima de la base, lo cual es útil porque deja espacio para pasar los cables por debajo si es necesario. Fijamos cada esquina de la placa con un tornillo M3*8MM desde abajo.

Nos aseguramos de orientar correctamente la placa UNO, dejando accesibles todos los pines digitales y analógicos porque más adelante tendría que conectar varios módulos a ellos.



Paso 3: Instalación del módulo USB solar

Ahora era el turno del módulo USB solar, que sirve para cargar dispositivos o alimentar el sistema con energía externa si hace falta. Para esto usamos:

- El módulo USB solar.
- Dos tornillos M3*8MM.
- Dos pilares de cobre M3*6+6MM.

Fijamos este módulo cerca del soporte para la batería 18650 utilizando los pilares pequeños como separadores. Me aseguré de que el puerto USB quedara accesible desde fuera, ya que podría necesitarse más adelante para conectar un cable USB o cargar un dispositivo móvil.

Paso 4: Colocación de sensores y módulos adicionales

Este paso fue un poco más laborioso porque había varios sensores y módulos pequeños que instalar:

- Los cuatro fotoresistores. (LDR)
- El sensor DHT11 (temperatura y humedad).
- El zumbador pasivo.
- El botón pulsador.

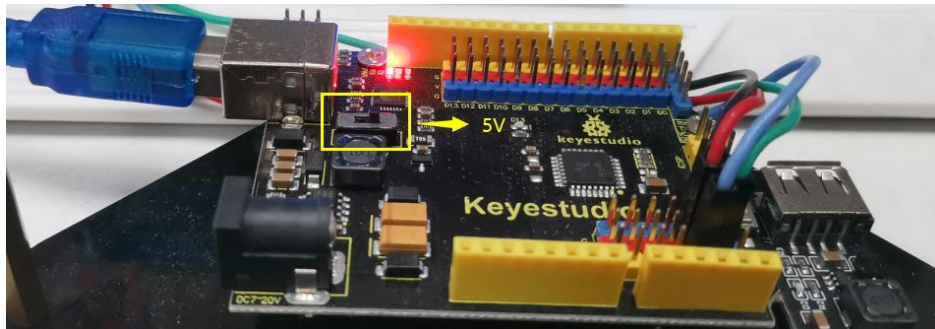
NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **16**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



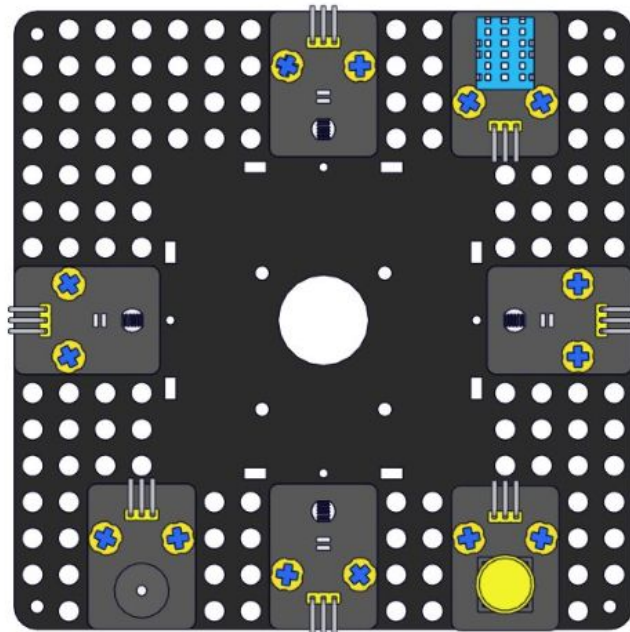
SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA



Primero colocamos los fotoresistores (LDR) en sus posiciones correspondientes en la parte superior de la estructura acrílica. Cada uno está orientado hacia una dirección diferente (izquierda, derecha, arriba y abajo) para detectar luz desde todos los ángulos posibles. Los fijamos con pequeños soportes incluidos en el kit.

Después instalamos el sensor DHT11 en su espacio designado. Este sensor mide temperatura y humedad, así que me aseguré de colocarlo en una posición donde pudiera captar bien las condiciones ambientales.

Por último, montamos el zumbador pasivo y el botón pulsador en sus respectivos lugares. Estos módulos son pequeños pero importantes porque permiten interactuar con el sistema (por ejemplo, ajustar configuraciones o emitir alertas).



Paso 5: Instalación de los servomotores

Los servos son fundamentales porque controlan el movimiento del panel solar. Antes de montarlos físicamente, ajustamos sus ángulos iniciales:

NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **17**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:

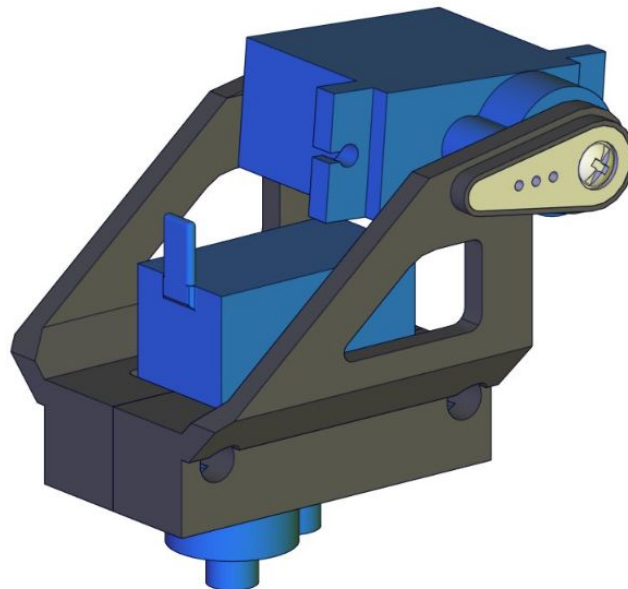


SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

- El servo inferior (Servo ①) lo ajusté a 90 grados.
- El servo superior (Servo ②) lo ajusté a 10 grados.

Esto es importante porque si no están bien calibrados desde el principio, pueden moverse mal o atascarse cuando funcione el sistema.

Primero instalamos el servo inferior en su soporte correspondiente en la base utilizando tornillos pequeños (M2*8MM). Este servo controla el movimiento horizontal del panel solar. Luego colocamos el servo superior sobre un pilar móvil conectado al servo inferior. Este segundo servo es responsable del movimiento vertical del panel solar. Ambos servos quedaron conectados entre sí para que trabajen juntos al ajustar la posición del panel.



Paso 6: Montaje del panel solar

El último paso fue montar el panel solar PET en la parte superior de toda la estructura. Utilizamos:

- Tornillos M3*8MM.
- Pilares o soportes plásticos incluidos en el kit.

Fijamos el panel al soporte superior conectado al servo superior, asegurándome de que quedara bien sujeto pero con suficiente libertad para inclinarse según las órdenes del sistema. Este panel es pequeño pero funcional y puede generar energía suficiente bajo buena iluminación.

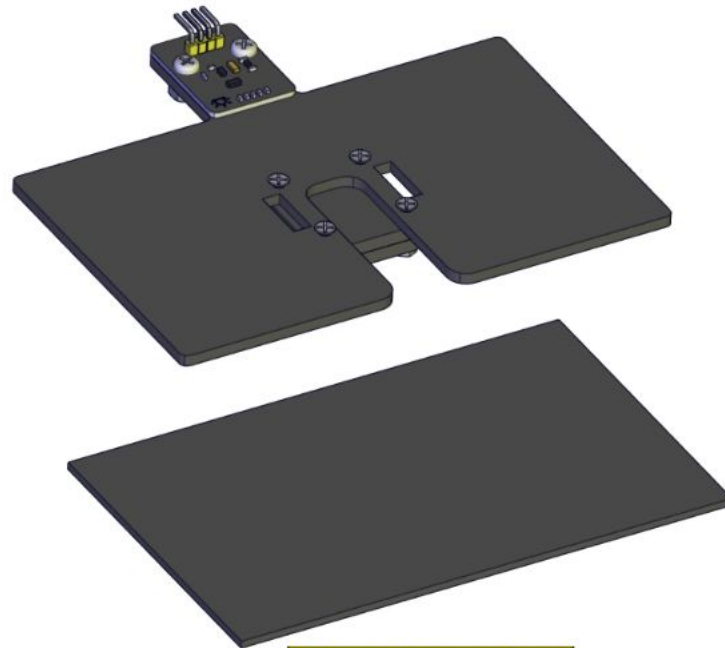
NOMBRE: Daniel Marín
CURSO: 2 GM TELECO
PRACTICA Nº: 1
FECHA: 25/02/2025
HOJA Nº: 18

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

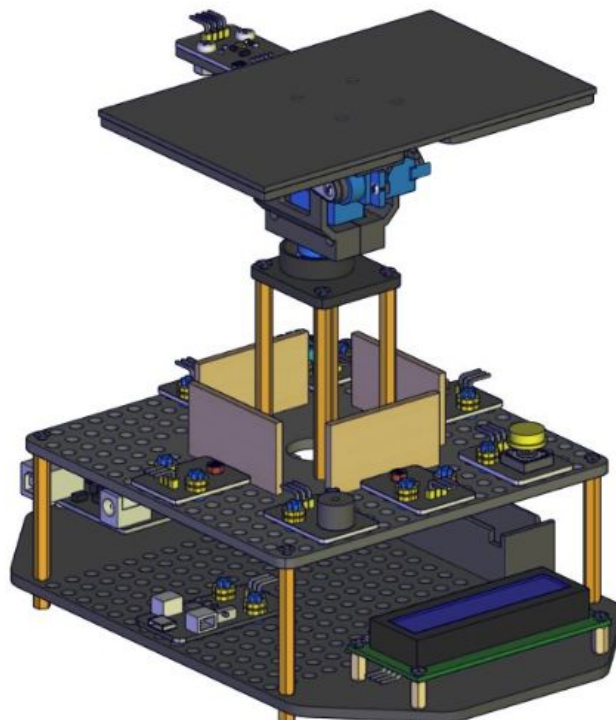


Solar Battery Panel

× 1

Paso 7: Ensamblaje final y conexiones

Una vez montadas todas las partes individuales (base, estructura intermedia y parte superior), las unimos utilizando los pilares largos incluidos en el kit. Esto le dio estabilidad a toda la estructura.



NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **19**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

Finalmente conectamos todos los módulos a la placa UNO siguiendo las instrucciones específicas:

- Los fotoresistores se conectaron a los pines analógicos A0–A3.
- Los servos se conectaron a los pines digitales D9 (servo inferior) y D10 (servo superior).
- El sensor DHT11 se conectó al pin D7.
- El botón pulsador se conectó al pin D2.
- El zumbador pasivo se conectó al pin D6.

Preparativos para el cableado

Antes de empezar con las conexiones, nos aseguramos de tener todo organizado:

1. Separamos los cables Dupont según su longitud y tipo (macho-macho o hembra-hembra).
2. Revisamos el esquema de conexiones del kit para entender qué módulo iba conectado a cada pin de la placa Keyestudio UNO.
3. Encendimos la placa sin conectar ningún módulo para asegurarme de que estaba funcionando correctamente.

Paso 1: Conexión de los fotoresistores

Los fotoresistores son fundamentales porque detectan la luz desde diferentes direcciones. Hay cuatro en total, y cada uno se conecta a un pin analógico en la placa UNO.

1. Identificamos los cuatro fotoresistores y sus cables.
2. Conectamos cada uno a un pin analógico:
 - Fotorresistor 1: Pin A0.
 - Fotorresistor 2: Pin A1.
 - Fotorresistor 3: Pin A2.
 - Fotorresistor 4: Pin A3.
3. Cada fotorresistor tiene tres cables: uno va al pin analogico correspondiente en la placa UNO, el otro al pin GND (tierra) y el otro a los 5v. Gracias a que la placa esta hecha específicamente para el kit, tiene varios pines unidos a las entradas analógicas para conectar a la placa sin necesidad de usar otros dispositivos para conectar.

NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **20**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

Paso 2: Conexión de los servomotores

Los servos son los encargados de mover el panel solar en los ejes horizontal y vertical. Cada servo tiene tres cables:

- Cable marrón o negro: GND (tierra).
- Cable rojo: VCC (alimentación).
- Cable naranja o amarillo: Señal (Signal).

Conectamos el servo inferior (Servo ①) al pin digital D9:

- Marrón/negro a GND.
- Rojo a VCC (5V).
- Naranja/amarillo al pin D9

Luego conectamos el servo superior (Servo ②) al pin digital D10:

- Marrón/negro a GND.
- Rojo a VCC (5V).
- Naranja/amarillo al pin D10.

Nos aseguramos de que los cables estuvieran bien sujetos en sus pines, ya que un mal contacto podría hacer que los servos no respondan correctamente.

Paso 3: Conexión del sensor DHT11 (temperatura y humedad)

El sensor DHT11 tiene tres pines:

- VCC (alimentación).
- GND (tierra).
- DATA (señal).

1. Conecté el pin VCC del sensor al pin de 5V en la placa UNO.
2. El pin GND lo conecté al GND común.
3. El pin DATA lo conecté al pin digital D7 de la placa UNO.

NOMBRE:	Daniel Marín		 SALESIANOS ARANJUEZ COLEGIO LOYOLA
CURSO:	2 GM TELECO		
PRACTICA Nº:	1	TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.	
FECHA:	25/02/2025		
HOJA Nº:	21		
		COMPROBADO:	

Este sensor es sencillo de conectar, pero nos aseguramos de que estuviera orientado correctamente para evitar errores.

Paso 4: Conexión del zumbador pasivo

El zumbador pasivo tiene dos pines:

- Uno para la señal (Signal).
- Otro para tierra (GND).

1. Conectamos el pin de señal al pin digital D6 de la placa UNO.
2. El otro pin lo conectamos al GND común.

El zumbador no tiene polaridad, así que no hay problema si se invierten los pines, pero siempre es mejor seguir las indicaciones del esquema.

Paso 5: Conexión del botón pulsador

El botón pulsador también tiene dos pines:

- Uno va conectado a un pin digital para leer las señales del botón.
- El otro va a tierra (GND).

1. Conectamos un extremo del botón al pin digital D2.
2. El otro extremo lo conectamos al GND común.

Este botón permite interactuar con el sistema, por ejemplo, para ajustar configuraciones o activar funciones específicas, como la posición de los servomotores en caso de que los cables se enreden.

Paso 6: Conexión del módulo LCD 1602

El módulo LCD utiliza una interfaz I2C, lo cual facilita mucho su conexión porque solo necesita dos cables para comunicación más los de alimentación:

1. Conectamos el pin SDA del LCD al pin analógico A4 de la placa UNO.
2. Conectamos el pin SCL del LCD al pin analógico A5.
3. El pin VCC del LCD lo conectamos al puerto de 5V en la placa UNO.
4. El pin GND lo conectamos al GND común.

NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **22**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:

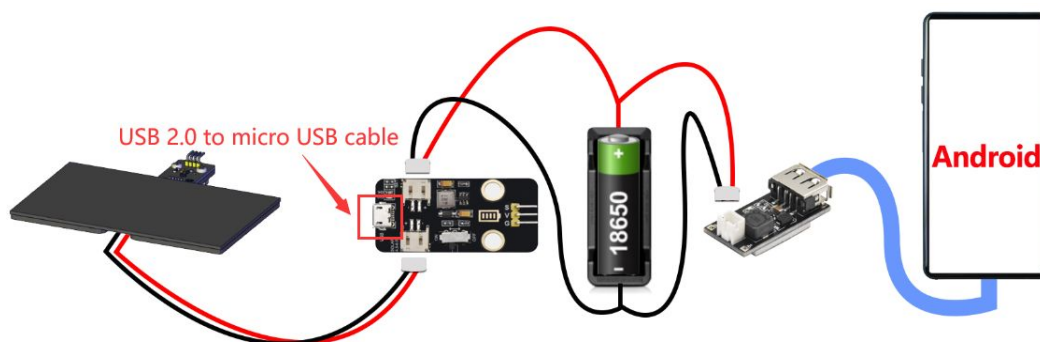


SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

Paso 7: Conexión del módulo USB solar

Este módulo es independiente y no necesita conexión directa con la placa UNO, pero sí con la batería:

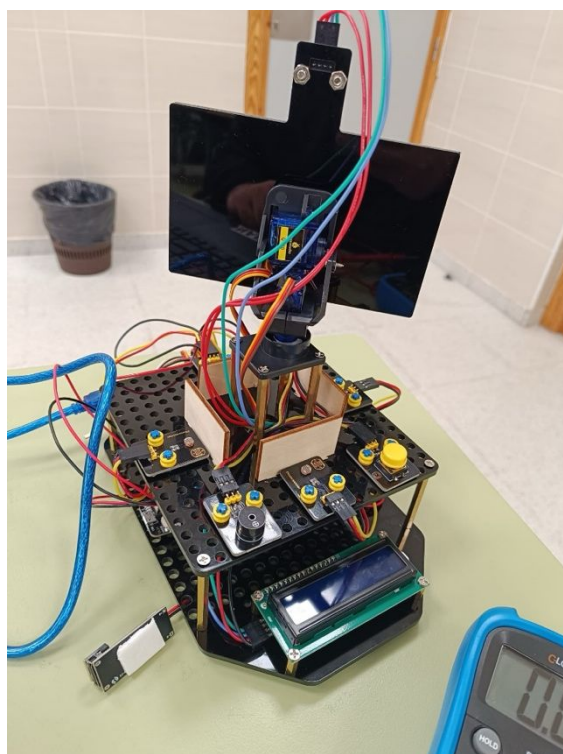
1. Conectamos los terminales positivos y negativos del módulo USB solar a los correspondientes en la caja de baterías.
2. Me aseguré de que la batería estuviera bien colocada en su portapilas antes de probarlo.



Paso 8: Organización final del cableado

Una vez que todas las conexiones estaban hechas, revisamos cuidadosamente cada cable para asegurarme de que estuviera bien conectado y sin riesgo de soltarse. Usé pequeñas bridas o cintas adhesivas para organizar los cables y evitar que quedaran sueltos o se cruzaran entre sí. También verificamos que no hubiera cortocircuitos ni conexiones incorrectas antes de encender el sistema por primera vez.

Imagen con el kit ya montado:



NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **23**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

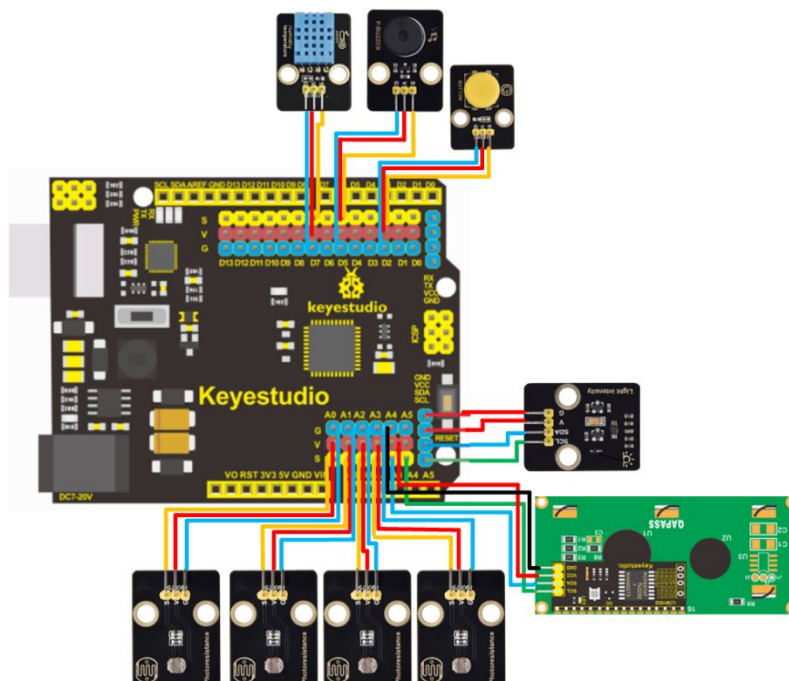
COMPROBADO:



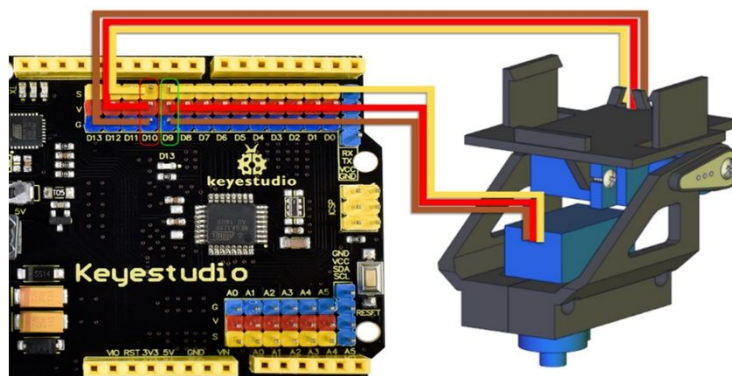
SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

Esquemas

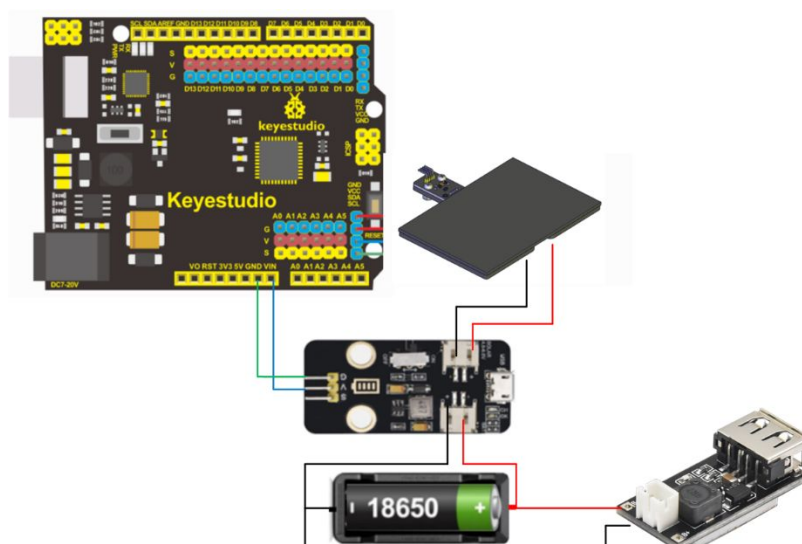
Sensores



Servomotores



Panel Solar



NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **24**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

Código del Arduino (Sin comunicación con Home Assistant)

7. Programación empleada

Acceder al archivo TXT con el Código

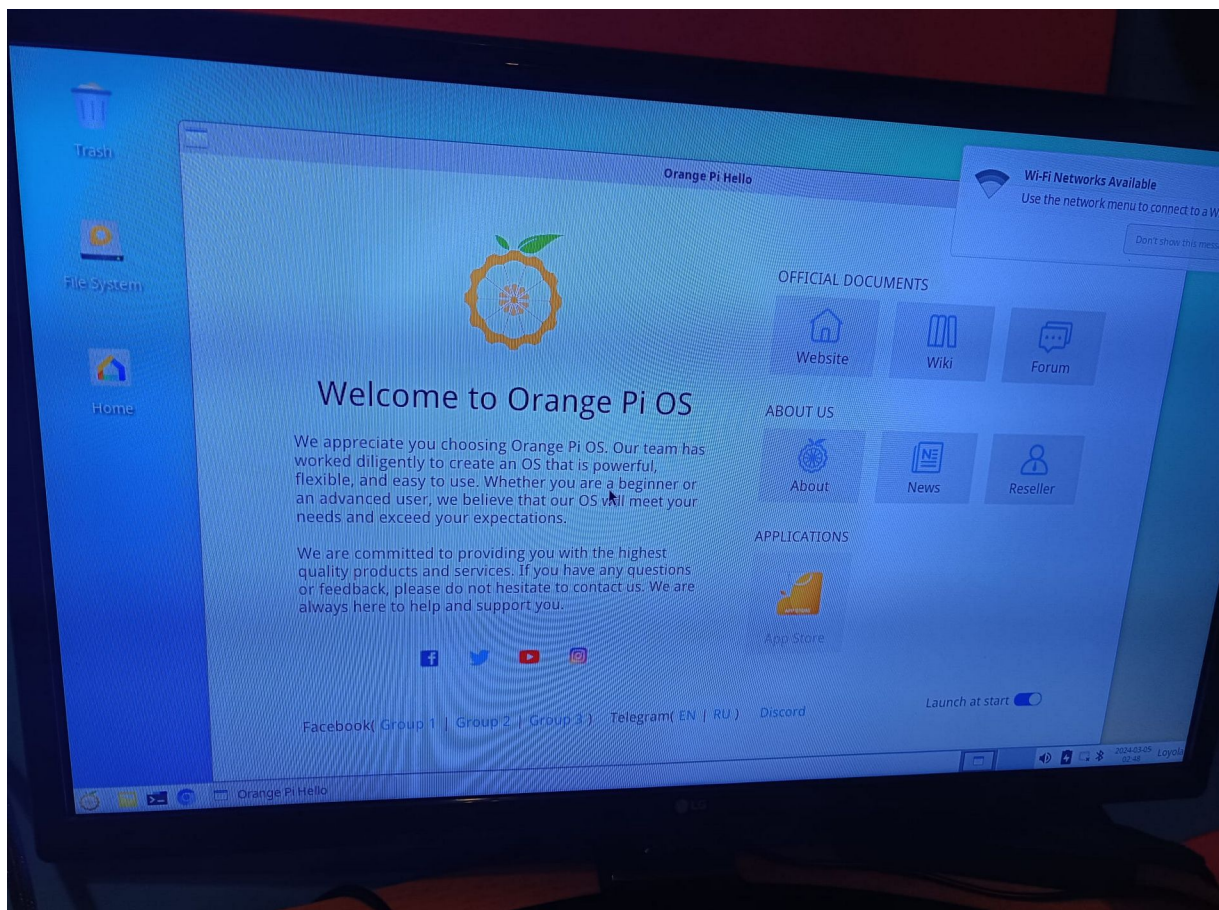
Hay dos partes de programación, una sería la propia programación del Arduino y la otra serían los comandos usados para hacer funcionar a la Orange pi

Programación Arduino

Programación Orange pi

7.1 Preparando la Orange Pi

Lo primero fue asegurarse de que la Orange Pi estuviera lista para trabajar de forma remota e instalar las herramientas necesarias. Imagen nada más entrar al SO:



NOMBRE: Daniel Marín
CURSO: 2 GM TELECO
PRACTICA N°: 1
FECHA: 25/02/2025
HOJA N°: 25

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

Activar SSH: Para poder conectarse sin necesidad de conectar un teclado y pantalla, instalamos y activamos el servicio SSH con estos comandos:

- sudo pacman -S openssh
- sudo systemctl enable sshd
- sudo systemctl start sshd
- sudo systemctl status sshd
- ip addr

Esto permite acceder desde otro dispositivo usando la IP 192.168.1.74.

Actualizar el sistema y personalizar la terminal:

¿Qué es fastfetch?

Fastfetch es una herramienta de línea de comandos que muestra información del sistema de manera rápida y personalizable

- sudo pacman -Syu
- sudo pacman -S fastfetch
- nano ~/.bashrc

Añadimos fastfetch al final del archivo ~/.bashrc para que cada vez que abriera la terminal me mostrara información del sistema.

Imagen de la terminal estando conectado mediante SSH y con el programa fastfetch iniciado:

```
MobaXterm Professional Edition v25.0
(SSH client, X server and network tools)

SSH session to loyola@192.168.1.74
+ Direct SSH
+ SSH compression : ✓
+ SSH forwarder : ✓
+ X11-forwarding : ✓ (disabled or not supported by server)
+ For more info, click on help or visit our website.

Last login: Wed Feb 5 20:07:13 2025 from 192.168.1.37

OrangePi

Good Evening! You're logged into loyola-rockchip3566op13b!

KERNEL: 5.18.100-1-arch64
MEMORY: 3781 MB / 7680 MB - 11.01% (Used)
USE DISK: 22% (Used)

LOAD AVG: 2.28, 2.71, 2.58
UPTIME: 0 days 8 hours 32 minutes 21 seconds
USERS: 1 users logged in

Please do not share your login and use sudo for root access

loyola@loyola-rockchip3566op13b
OS: Arch Linux ARM arch64
Host: Rockchip RK3566 Q1 3B
Kernel: Linux 5.18.100-1
Uptime: 12 mins
Packages: 852 (pacman)
Shell: bash 5.2.37
Theme: kvantum
Icons: Papirus-Linux
Font: qt5ct [qt]
Cursor: kvantum
Terminal: devpts/0
CPU: RK3566 (4) @ 1.80 GHz
GPU: Mesa Linux (LVN 19.1.7, 120 bits)
Memory: 800 MB / 7.91 GB (11%)
Power: 0.00 W
Disk (/): 11.62 GiB / 57.02 GiB (20%) - ext4
Local IP (v4): 192.168.1.74/24
Local: ssh, ssh-agent
```

NOMBRE:	Daniel Marín			 SALESIANOS ARANJUEZ COLEGIO LOYOLA
CURSO:	2 GM TELECO			
PRACTICA Nº:	1			
FECHA:	25/02/2025	TIEMPO REAL EMPLEADO:	Horas.	
HOJA Nº:	26	COMPROBADO:		

7.2 Instalar Docker y Portainer

¿Qué es Docker y Portainer?

Docker es una plataforma que permite ejecutar aplicaciones dentro de contenedores, que son entornos aislados y ligeros con todo lo necesario para que el software funcione sin problemas, independientemente del sistema en el que se ejecuten. Esto facilita la portabilidad y la gestión de aplicaciones, además de hacerlas más seguras y fáciles de desplegar.

Portainer es una interfaz gráfica para administrar Docker de forma más sencilla. En lugar de usar solo la línea de comandos, Portainer permite gestionar contenedores, imágenes y volúmenes desde un panel web intuitivo, lo que hace que sea más accesible para usuarios que no están acostumbrados a trabajar con Docker desde la terminal.

- `sudo pacman -S docker docker-compose bash-completion`
- `sudo systemctl enable docker`
- `sudo systemctl start docker`
- `sudo systemctl status docker`
- docker versión

Probamos el funcionamiento de Docker con un Hello World:

- `docker run hello-world`

Después, se configuran los permisos para no tener que usar sudo cada vez que ejecute Docker:

- `sudo usermod -aG docker Loyola`
- `newgrp Docker`

Y finalmente, se instala **Portainer**:

- `docker volume create portainer_data`
- `docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:2.21.5`

NOMBRE: Daniel Marín
CURSO: 2 GM TELECO
PRACTICA N°: 1
FECHA: 25/02/2025
HOJA N°: 27

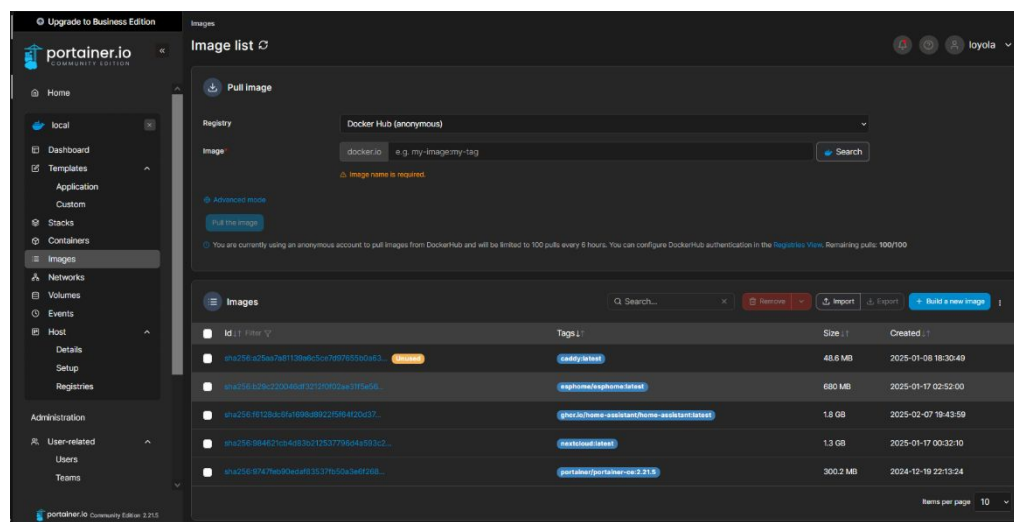
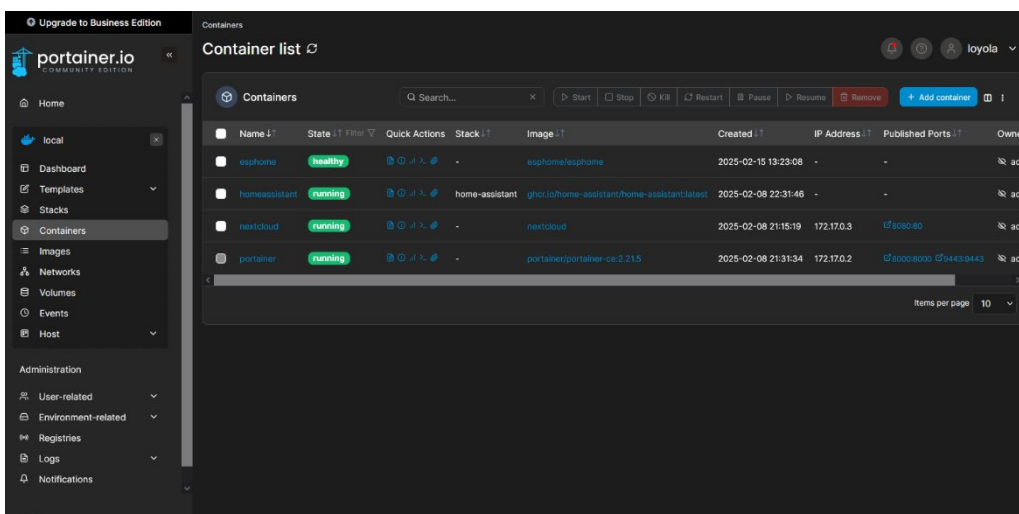
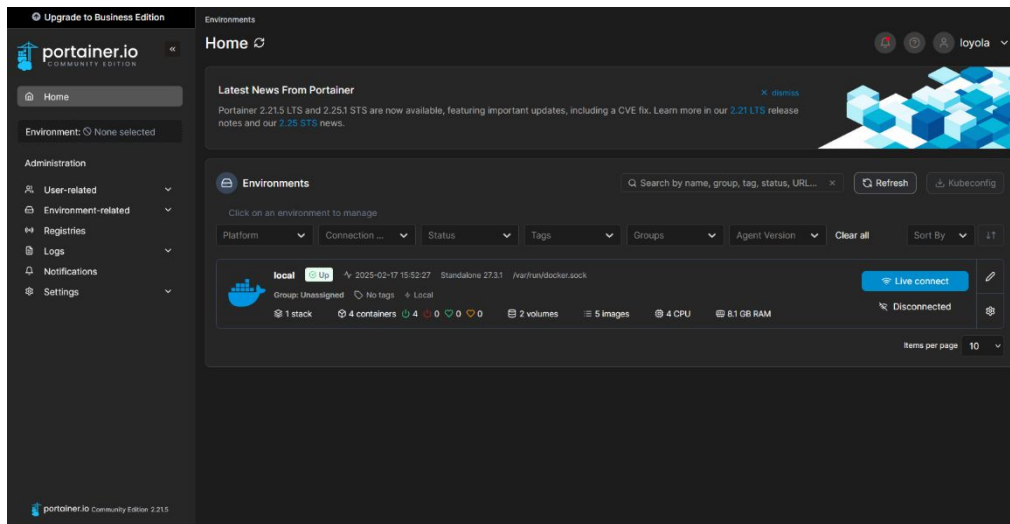
TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

Imágenes del entorno de portainer:



NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **28**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

7.3 Instalar Home Assistant

¿Qué es Home Assistant?

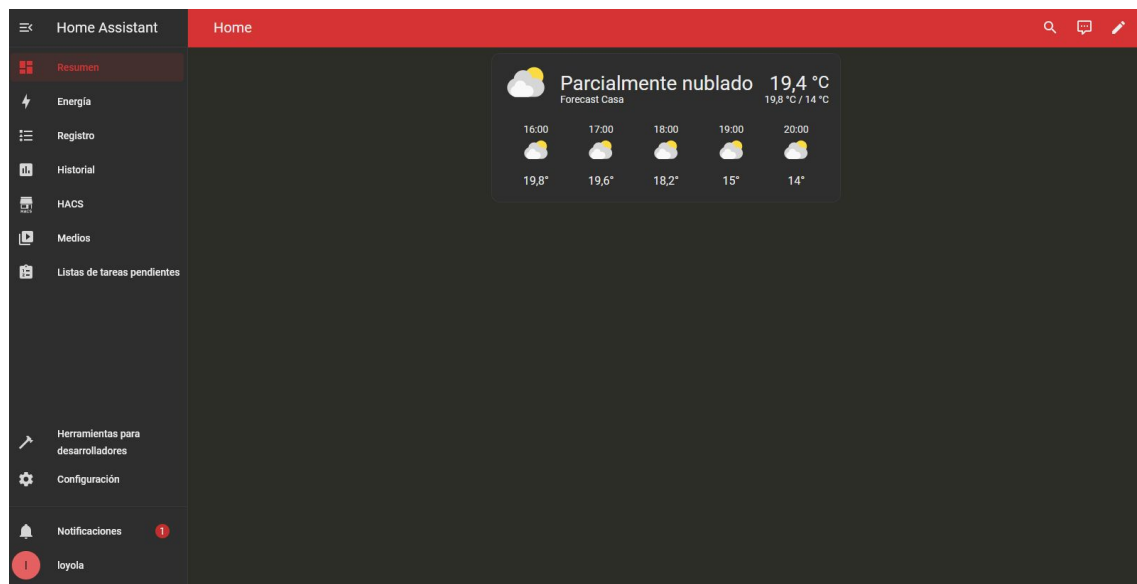
Home Assistant es un software de automatización del hogar de código abierto que permite controlar dispositivos inteligentes desde una sola plataforma, funcionando localmente para mejorar la privacidad y la rapidez. Es compatible con muchos dispositivos y protocolos, y permite crear automatizaciones sin necesidad de programar.

Como parte clave del proyecto, se instala Home Assistant usando Docker. Para ello:

- `git clone https://github.com/jmlcas/home-assistant`
- `cd home-assistant`
- `sudo docker-compose up -d`
- `docker exec -it homeassistant bash`
- `wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -`

Esto dejó listo Home Assistant.

Imagen Home Assistant editado con entorno de Loyola sin los datos del panel:



NOMBRE: Daniel Marín
CURSO: 2 GM TELECO
PRACTICA Nº: 1
FECHA: 25/02/2025
HOJA Nº: 29

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

7.4 Instalación de Nextcloud

¿Qué es nextcloud?

Nextcloud es una plataforma de almacenamiento en la nube de código abierto que permite sincronizar, compartir archivos y gestionar datos de forma privada en servidores propios, ofreciendo funciones como calendario y edición colaborativa.

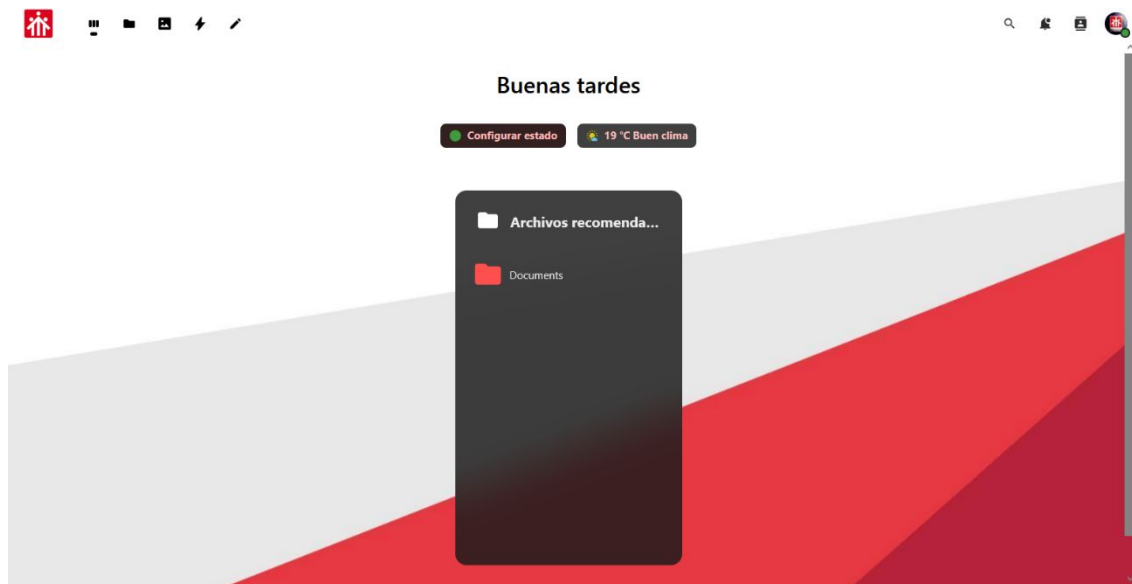
Se levanta un contenedor de Nextcloud:

- `docker run -p 8080:80 --name nextcloud nextcloud`

Para evitar errores en el reinicio, se cambia la política de reinicio:

- `docker update --restart unless-stopped nextcloud`

Entorno de nextcloud editado para tener un tema basado en Loyola:



NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA Nº: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA Nº: **30**

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

7.5 Configurar un servidor web local con Apache

¿Qué es Apache?

Apache es un servidor web de código abierto que aloja y sirve sitios web. Recibe solicitudes de los usuarios y les envía los archivos necesarios para que puedan ver el contenido en sus navegadores. Es muy popular y versátil, compatible con varios sistemas operativos y extensible mediante módulos.

Instalamos Apache y configuramos una página web básica:
Código de la página web:

[Acceder al archivo TXT con el Código](#)

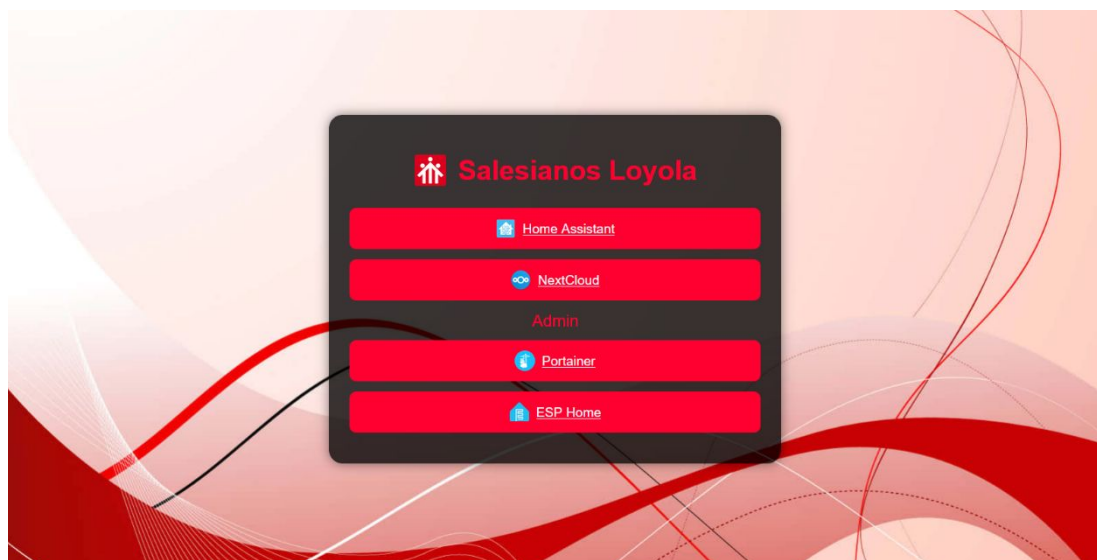
Instalación de Apache.

- `sudo pacman -S apache`
- `sudo systemctl enable httpd`
- `sudo systemctl start httpd`
- `sudo systemctl status httpd`

Se mueve el archivo HTML al servidor web para que se pudiera acceder desde un navegador:

- `sudo mv /home/loyola/index.html /srv/http/`
- `cd /srv/http/`

Se puede acceder con la IP del dispositivo o con `loyola.local`
Página web en el entorno local:



NOMBRE:	Daniel Marín			 SALESIANOS ARANJUEZ COLEGIO LOYOLA
CURSO:	2 GM TELECO			
PRACTICA N°:	1	TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.	COMPROBADO:	
FECHA:	25/02/2025			
HOJA N°:	31			

7.6 Comunicación Arduino con Home Assistant.

La comunicación entre el Arduino y Home Assistant se realiza mediante un ESP32, que permite la transmisión de datos de manera inalámbrica. Utilizando los pines TX y RX, el Arduino envía la información al ESP32 a través de una comunicación serie UART. Posteriormente, el ESP32 procesa y transmite estos datos a Home Assistant mediante la API de ESPHome.

Para configurarlo, primero se conectó el ESP32 a la red WiFi mediante la herramienta web de ESPHome. Una vez establecido el acceso, el dispositivo fue detectado automáticamente, lo que permitió actualizar su firmware y cargar el código necesario para la comunicación con Home Assistant.

ESPHome es una plataforma diseñada para facilitar la integración de microcontroladores en sistemas domóticos. Gracias a esta herramienta, el ESP32 recibe los datos enviados por el Arduino a través del protocolo UART, los interpreta y los publica en Home Assistant en forma de sensores.

El formato de los datos transmitidos desde el Arduino sigue una estructura delimitada por el símbolo "|". Cada paquete de datos contiene información sobre la intensidad de luz, la temperatura, la batería, y la resolución del movimiento. El ESP32, mediante una función de depuración en ESPHome, separa cada uno de estos valores y los asigna a sensores específicos en Home Assistant.

Una vez configurado, el ESP32 envía estos datos directamente a Home Assistant, donde pueden ser visualizados y utilizados para diversas automatizaciones. Esta integración permite un monitoreo en tiempo real sin requerir hardware adicional, haciendo que la comunicación entre dispositivos sea rápida y confiable.

También hemos añadido al código del ESP unos LEDs que se encenderán desde la propia aplicación de Home Assistant. También hemos creado una automatización con un LED para que se encienda cuando el servicio de Home Assistant este encendido y cuando el servicio se apage el LED también lo hará.

Código Arduino con la comunicación:

[Acceder al archivo TXT con el Código](#)

Código ESP home en yaml.

[Acceder al archivo TXT con el Código](#)

NOMBRE: **Daniel Marín**
CURSO: **2 GM TELECO**
PRACTICA N°: **1**
FECHA: **25/02/2025**
HOJA N°: **32**

TIEMPO REAL EMPLEADO: **Horas.**

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

Foto ESP home

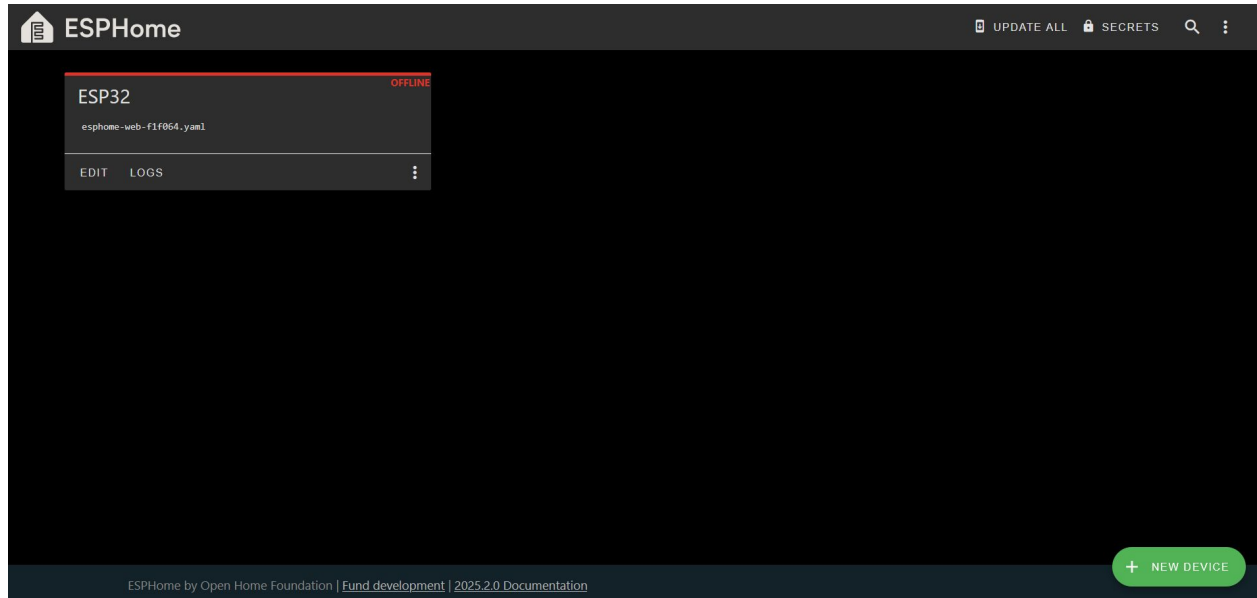


Foto Home assistant:



NOMBRE:	Daniel Marín			 SALESIANOS ARANJUEZ COLEGIO LOYOLA
CURSO:	2 GM TELECO			
PRACTICA N°:	1			
FECHA:	25/02/2025	TIEMPO REAL EMPLEADO:	Horas.	
HOJA N°:	33	COMPROBADO:		

8. Montaje de la caja

DOCUMENTACION DE LA CAJA DE MADERA

1. INTRODUCCION DE LA CAJA

Hemos decidido la construcción y el uso de una caja de madera diseñada para proteger y mejorar la estética del proyecto de seguimiento solar Keyestudio KS0530. Esta idea de implantación de una caja de madera no solo brinda seguridad a los componentes electrónicos sino que también facilita su manejo y transporte dando una apariencia más profesional.

2. OBJETIVO

El objetivo principal de la caja de madera es proporcionar una estructura resistente asegurando la protección de la placa KEYESTUDIO UNO board, cableado y batería recargable frente a impactos, polvo y otros factores externos. Y también su objetivo es mejorar estéticamente ya que dejar los cables así a la vista queda muy poco profesional.

3. MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LA CAJA

Para la construcción de la caja se necesitan los siguientes materiales:

- Tabla de madera aglomerada de 40cm, 60cm y 5 cm.
- Tornillos pequeños de rosca de madera con sus tuercas de medida correspondiente.
- Bisagra (para la puerta de mantenimiento).
- Escuadras para la fijación de las paredes a la base.
- Lijadora.
- Spray de pintura (color negro)
- Taladro y brocas pequeñas
- Caladora.
- Regla y lápiz.

4. DIMENSIONES

Las dimensiones de la caja son las siguientes:

- Largo: 26 cm
- Ancho: 16 cm
- Alto: 9 cm
- Orificio superior de 3 cm de diámetro** para permitir la salida de los cables y su conexión al panel solar, manteniendo los cables internos ocultos.
- Ranuras de ventilación y para conectores en los laterales para evitar sobrecalentamiento y conectar los dispositivos.

NOMBRE:	Daniel Marín		 SALESIANOS ARANJUEZ COLEGIO LOYOLA
CURSO:	2 GM TELECO		
PRACTICA Nº:	1	TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.	
FECHA:	25/02/2025		
HOJA Nº:	34		
		COMPROBADO:	

5. PROCESO DE CONSTRUCCION

• 5.1 CORTE DE PIEZAS:

- 1. Medir y marcar las dimensiones de las piezas en la tabla de madera aglomerada.
- 2. Cortar las piezas con sierra de calar para mayor precisión.
- 3. Lijar los bordes para evitar astillas y mejorar el acabado.

• 5.2 ENSAMBLAJE

- 1. Unir las piezas laterales a la base utilizando escuadras para madera y reforzar con pequeños tornillos junto a sus respectivas tuercas.
- 2. Instalar la bisagra en la puerta abatible para facilitar su apertura y mantenimiento.
- 3. Realizar el orificio superior de 3 cm de diámetro para la salida de los cables.
- 4. Verificar que las aberturas para los cables y el panel solar coincidan correctamente.
- 5. Probar la estabilidad de la estructura.

• 5.3 ACABADO

- 1. Lijar toda la caja otra vez para obtener una superficie uniforme.
- 2. Aplicar pintura a la caja estando vacía para evitar algún problema en el Sistema
- 3. Dejar secar completamente antes de introducir el proyecto.

6. INSTALACION DEL PROYECTO EN LA CAJA

- 1. Ubicar el panel solar en la abertura superior.
- 2. Fijar los sensores y servomotores en su posición con soportes o tornillos pequeños.
- 3. Verificar que el sistema funcione y tenga suficiente ventilación y accesibilidad.

7. BENEFICIOS DE USAR LA CAJA DE MADERA

- **PROTECCIÓN:** Evita daños a los componentes sensibles.
- **ESTÉTICA PROFESIONAL:** Mejora la presentación del proyecto.
- **FACILIDAD DE TRANSPORTE:** Permite mover el proyecto sin riesgo de desarmarse.

NOMBRE: Daniel Marín
CURSO: 2 GM TELECO
PRACTICA N°: 1
FECHA: 25/02/2025
HOJA N°: 35

TIEMPO REAL EMPLEADO: Horas.

COMPROBADO:



SALESIANOS ARANJUEZ
COLEGIO LOYOLA

8.ESQUEMA DE LA CAJA.

